10

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Резонанстық жиілікті 2 есе арттыру үшін сыйымдылықты қалай өзгерту керек?



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
ω_0	_____	_____
L	индуктивтілік	Гн
R	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

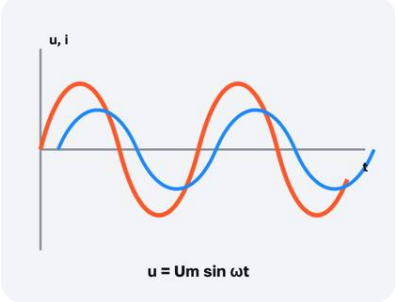
1. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max}/\sqrt{2}$
   - (B) $I = I_{max}/2$
   - (C) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$
   - (D) $I = I_{max}^2$

2. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = L/\omega$
   - (B) $X_L = R$
   - (C) $X_L = 1/(\omega L)$
   - (D) $X_L = \omega L$

3. **Кернеулер резонансы шарты:**
   - (A) $X_L = X_C$
   - (B) $R = 0$
   - (C) $X_C = R$
   - (D) $X_L = 0$

4. **Резонанстық жиілік:**
   - (A) $\omega_0 = \sqrt{(LC)}$
   - (B) $\omega_0 = L/C$
   - (C) $\omega_0 = 1/\sqrt{(LC)}$
   - (D) $\omega_0 = 2\pi LC$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

С-ны 4 есе азайтса, v_0 қалай өзгереді?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

L = 0,5 Гн, C = 2 мкФ, R = 10 Ом. v_0, Q?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

U = 5 В, Q = 50 болғанда резонанстағы U_C? Изоляциясы 200 В конденсатор шыдай ма?

Рефлексия · Синквейн

- [ ] 1 1 зат есім — тақырып
- [ ] 2 2 сын есім
- [ ] 3 3 етістік
- [ ] 4 4 сөзді сөйлем
- [ ] 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Резонансқа 3 есеп құрастыру.
- C МРТ-дағы резонанс туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы ток тізбегіндегі резонанс

Формула $Q = \omega_0 L/R = 1/(\omega_0 CR)$: Q — жылу мөлшері, Дж; ω_0 — циклдік жиілік, рад/с; L — индуктивтілік, Гн; R — радиус, м

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: 2 есе артады.

B деңгейі: $\nu_0 \approx 159$ Гц; Q = 50.

C деңгейі: $U_C = 250$ В > 200 В – тесіледі.